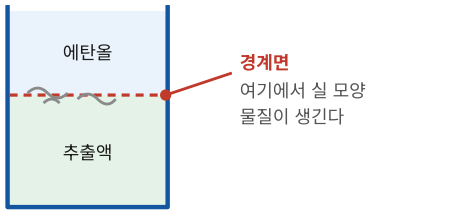


① 모둠 조건 모둠마다 없는 에탄올의 농도와 온도가 다르다. 나머지 과정은 모두 같다.

없는 에탄올의 농도	에탄올의 온도	추출액의 부피	없는 에탄올의 부피
_____ %	차가움 미지근함	20 mL	40 mL

에탄올은 추출액보다 가벼워 섞이지 않고 위에 층을 이룬다. DNA는 물에는 녹지만 에탄올에는 녹지 않으므로, 두 층이 맞닿는 경계에서 녹아 있지 못하고 실 모양으로 엉겨 나온다.

관찰하는 자리는 경계면이다. 절대 젖지 않는다.



② 실험 전 예측 에탄올을 엇기 전에 작성하시오.

- 1 이 모둠의 조건에서 경계면에 감아올릴 수 있는 실 모양 물질이 생기겠는가?

생긴다

생기지 않는다
- 2 그렇게 예측한 까닭을 쓰시오.

③ 관찰 에탄올을 엇고 젖지 않은 채 2분 이상 기다린 뒤, 경계면을 보고 판정하시오.

0

경계면에 변화가 없다

1

경계면이 뚜렷하게 흐려진다

2

경계면에 작은 알갱이가 생긴다

3

경계면에 실 모양 물질이 생긴다

4

나무젓가락에 감아올려진다

- 1 해당하는 등급에 ○표 하시오.

0

1

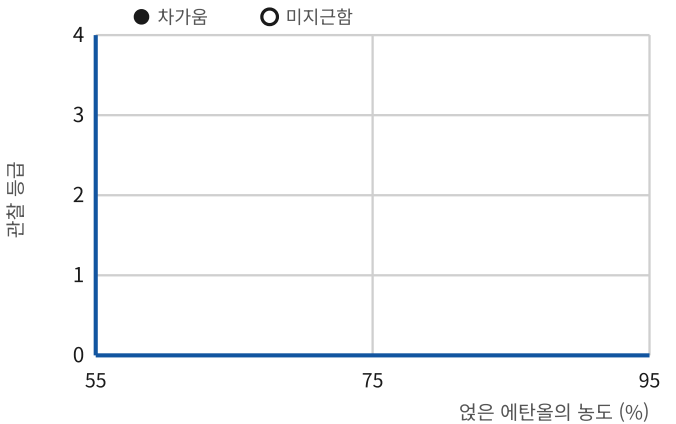
2

3

4
- 2 경계면에 생긴 물질의 색과 형태를 서술하시오. 아무것도 생기지 않았다면 그렇게 쓰시오.

④ 반 전체 결과 여섯 모듬의 관찰 등급을 표에 옮겨 적고, 오른쪽 격자에 찬 것은 ●, 미지근한 것은 ○로 찍어 각각 선으로 이으시오.

에탄올의 온도	95 %	75 %	55 %
차가움 (냉장)			
미지근함 (실온)			



⑤ 정리하기 교과서 40쪽

1 소금 - 세제액에 세제를 넣는 까닭은 무엇인지 설명하시오.

2 브로콜리 추출액에 에탄올을 엮었을 때 생기는 물질의 색과 형태를 서술하시오.

3 감아올린 물질이 DNA인지 확인하려면 어떤 실험을 수행해야 하는지 서술하시오.

⑥ 결과 해석 1쪽 ④의 반 전체 결과를 근거로 답하시오.

1 실 모양 물질이 나타나기 시작하는 에탄올 농도는 어느 값과 어느 값 사이인가? 그렇게 판단한 근거를 함께 쓰시오.

2 물질이 생기는 자리가 액체 속이 아니라 **두 층의 경계**인 까닭을 설명하시오.

3 같은 농도에서 차가운 에탄올과 미지근한 에탄올의 결과를 견주시오. 차이가 있었다면 교과서가 **차가운 에탄올**을 쓰라고 한 까닭과 연결하여 설명하시오.

⑦ 더 생각하기

1 실험 전 예측(1쪽 ②)과 실제 결과가 어긋난 지점이 있었다면 무엇이며, 그 까닭을 어떻게 설명하겠는가? 어긋나지 않았다면 예측의 근거가 결과로 확인된 지점을 쓰시오.

2 여섯 모듬의 결과를 하나의 실험 결과로 묶어 읽으려면, 농도와 온도 말고는 모든 모듬이 똑같이 유지했어야 한다. 그런 조건을 두 가지 이상 쓰고, 그중 실제로는 지켜지지 않았다고 생각되는 것이 있다면 함께 쓰시오.
